

# VLSM e sumarização

18 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível intermédio

## Nesta aula vai aprender a

- ✓ Planear endereçamento com máscaras de tamanho variável
- ✓ Evitar sobreposição de sub-redes
- ✓ Sumarizar rotas

## Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (3 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 4.

4

Confira as soluções na pág. 7.

### ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 11 · Aula 7 de 9 — Dividir uma rede em sub-redes (borrowing bits)**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

## Índice

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. O que é VLSM                                  | 2  |
| 2. Exemplo resolvido: Plano para 192.168.50.0/24 | 2  |
| 3. Sumarização (supernetting)                    | 2  |
| 4. Termos técnicos                               | 3  |
| 5. Exercícios para fazer                         | 4  |
| 6. Quiz                                          | 5  |
| 7. Soluções                                      | 7  |
| 8. Referências bibliográficas                    | 10 |

## 1. O que é VLSM

**VLSM** (Variable Length Subnet Mask) permite usar máscaras diferentes dentro do mesmo bloco, dando a cada rede apenas o tamanho de que precisa. Regra de ouro: **atribuir primeiro as redes maiores**.

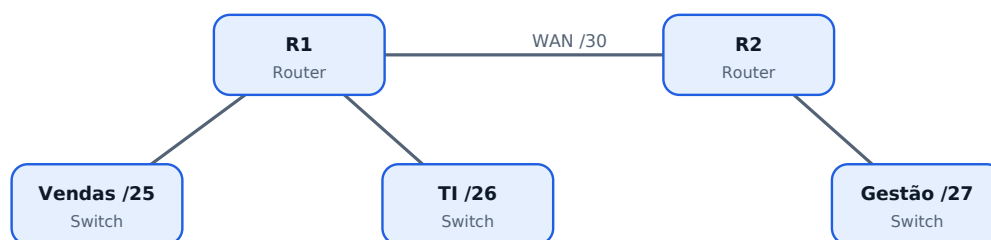
## 2. Exemplo resolvido: Plano para 192.168.50.0/24

### EXEMPLO RESOLVIDO

Necessidades: Vendas 100 hosts, TI 50, Gestão 20, 2 ligações WAN de 2 hosts.

1. Vendas (100) → /25 (126) → **192.168.50.0/25** (.1-.126)
2. TI (50) → /26 (62) → **192.168.50.128/26** (.129-.190)
3. Gestão (20) → /27 (30) → **192.168.50.192/27** (.193-.222)
4. WAN 1 → /30 → **192.168.50.224/30** (.225-.226)
5. WAN 2 → /30 → **192.168.50.228/30** (.229-.230)

Sobra 192.168.50.232 a .255 para crescer.



**Figura:** Cada rede recebe uma máscara à medida.

## 3. Sumarização (supernetting)

Juntar várias redes contíguas numa só rota reduz o tamanho das tabelas. Escreva as redes em binário e conte os bits iguais à esquerda.

Ex.: 172.16.0.0/24, 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24, 172.16.3.0/24 → o 3.º octeto vai de 00000000 a 00000011: 22 bits iguais → **172.16.0.0/22**.

### ATENÇÃO

Sobreposição: 10.0.0.0/25 e 10.0.0.64/26 sobrepõem-se (.64 a .127 pertencem às duas). O IOS recusa configurar sub-redes sobrepostas em interfaces diferentes do mesmo router (% ... overlaps with ...).

## 4. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

**VLSM** (Variable Length Subnet Mask (máscara de sub-rede de comprimento variável)) — Técnica de usar máscaras de tamanhos diferentes dentro da mesma rede, para não desperdiçar endereços. Exemplo: Uma ligação entre 2 routers usa /30 e a LAN de 100 PCs usa /25, tudo a partir do mesmo /24.

**Sumarização** (summarization / agregação de rotas) — Juntar várias redes numa única rota maior, para encolher a tabela de encaminhamento. Exemplo: 192.168.0.0/24 a 192.168.3.0/24 resumem-se em 192.168.0.0/22.

**Máscara de sub-rede** — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

**Variável** — Nome que guarda um valor num programa. Exemplo: Em Python, ip = "10.0.0.1" guarda o endereço na variável ip.

**Sub-rede** (subnet) — Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host. Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

**Rede** — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

**Host** — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

**WAN** (Wide Area Network (rede alargada)) — Rede que liga locais distantes, como cidades ou países, normalmente usando um operador. Exemplo: A ligação entre a sede em Luanda e a filial no Huambo é uma WAN.

**Sistema binário** — Forma de escrever números usando só os algarismos 0 e 1. Cada posição vale o dobro da anterior (1, 2, 4, 8, 16...). Exemplo: O número 13 em binário escreve-se 1101 (8+4+0+1).

**Bit** (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

**Octeto** — Grupo de 8 bits. Um endereço IPv4 tem 4 octetos separados por pontos. Exemplo: Em 192.168.1.10, o primeiro octeto é 192.

**IOS** (Internetwork Operating System) — O sistema operativo dos routers e switches Cisco. Exemplo: show version mostra a versão do IOS, como 15.2(4).

**Interface** — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

**Router** — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

## 5. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

**1.** Uma sala precisa de **17 hosts**. Qual é o **maior prefixo** (a rede mais pequena) que chega?

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**2.** O que significa **Bit** (binary digit (dígito binário))?

- ☐ **A)** Acesso à Internet pelas redes de telemóvel.
- ☐ **B)** O texto que aparece antes do cursor na CLI e indica o equipamento e o modo atual.
- ☐ **C)** A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.
- ☐ **D)** Organização que cria as normas da Internet, publicadas em documentos chamados RFC.

**3.** Uma sala precisa de **367 hosts**. Qual é o **maior prefixo** (a rede mais pequena) que chega?

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**4.** Desenhe a rede lógica com VLSM a partir de **192.168.1.0/24** (das maiores para as mais pequenas; as ligações WAN /30 ficam no fim): Wi-Fi visitantes 54 hosts, Receção 16 hosts, Urgência 7 hosts, Contabilidade 3 hosts. Qual é o **gateway** (1.º endereço útil) de **Wi-Fi visitantes**?

[Diagrama da rede: veja-o na app; os dados estão no enunciado.]

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**5.** O que quer dizer a sigla **Sub-rede**?

- ☐ **A)** subnet
- ☐ **B)** Command Line Interface (interface de linha de comandos)
- ☐ **C)** ECMP — Equal-Cost Multi-Path
- ☐ **D)** Variable Length Subnet Mask (máscara de sub-rede de comprimento variável)

**6.** Desenhe a rede lógica com VLSM a partir de **172.16.0.0/24** (das maiores para as mais pequenas; as ligações WAN /30 ficam no fim): Armazém 39 hosts, Produção 42 hosts, Sala de aulas 20 hosts, Vendas 21 hosts. Qual é o **gateway** (1.º endereço útil) de **Vendas**?

[Diagrama da rede: veja-o na app; os dados estão no enunciado.]

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

7. Dividiu **172.16.0.0/16** em sub-redes **/22**. Qual é o endereço da **7.ª** sub-rede?

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8. Uma sala precisa de **9 hosts**. Qual é o **maior prefixo** (a rede mais pequena) que chega?

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

9. Dividiu **10.0.0.0/16** em sub-redes **/19**. Qual é o endereço da **8.ª** sub-rede?

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

10. Desenhe a rede lógica com VLSM a partir de **172.16.0.0/24** (das maiores para as mais pequenas): Armazém 20 hosts, Contabilidade 3 hosts, Laboratório 6 hosts, Vendas 6 hosts. Qual é o **endereço de rede** de **Armazém**?

[Diagrama da rede: veja-o na app; os dados estão no enunciado.]

Cálculos e resposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## 6. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Ao planear com VLSM, por onde começar?

- ☐ **A)** Pelas redes menores
- ☐ **B)** Pelas ligações WAN
- ☐ **C)** Pelas redes maiores
- ☐ **D)** Por ordem alfabética

2. Que prefixo é o ideal para uma ligação ponto a ponto entre dois routers (sem /31)?

- ☐ **A)** /24
- ☐ **B)** /29
- ☐ **C)** /30
- ☐ **D)** /32

3. Sumarize 10.1.4.0/24, 10.1.5.0/24, 10.1.6.0/24 e 10.1.7.0/24.

- ☐ **A)** 10.1.4.0/22
- ☐ **B)** 10.1.0.0/21
- ☐ **C)** 10.1.4.0/23
- ☐ **D)** 10.1.4.0/21

4. 192.168.1.0/26 e 192.168.1.32/27 sobrepõem-se.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? \_\_\_\_\_

## 7. Soluções

### Exercícios

#### 1. Resposta: /27 ou 27

Procure o menor número de bits de host  $h$  com  $2^h - 2 \geq 17$ :

| h | $2^h - 2$ | Chega? |
|---|-----------|--------|
| 4 | 14        | não    |
| 5 | 30        | sim    |

$h = 5 \rightarrow$  prefixo =  $32 - 5 =$  **/27** (máscara 255.255.255.224, 30 hosts).

#### 2. Resposta: C) A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.

**Bit:** A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.

Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

#### 3. Resposta: /23 ou 23

Procure o menor número de bits de host  $h$  com  $2^h - 2 \geq 367$ :

| h | $2^h - 2$ | Chega? |
|---|-----------|--------|
| 8 | 254       | não    |
| 9 | 510       | sim    |

$h = 9 \rightarrow$  prefixo =  $32 - 9 =$  **/23** (máscara 255.255.254.0, 510 hosts).

#### 4. Resposta: 192.168.1.1 ou 192.168.1.1

- Ordene as sub-redes da maior para a mais pequena.
- Para cada uma, escolha o prefixo com  $2^h - 2 \geq$  hosts.
- Atribua os blocos seguidos, sem buracos, a começar em 192.168.1.0.

| Sub-rede         | Hosts pedidos | Prefixo | Rede          | Gateway (1.º) | Último host   | Broadcast     |
|------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Wi-Fi visitantes | 54            | /26     | 192.168.1.0   | 192.168.1.1   | 192.168.1.62  | 192.168.1.63  |
| Receção          | 16            | /27     | 192.168.1.64  | 192.168.1.65  | 192.168.1.94  | 192.168.1.95  |
| Urgência         | 7             | /28     | 192.168.1.96  | 192.168.1.97  | 192.168.1.110 | 192.168.1.111 |
| Contabilidade    | 3             | /29     | 192.168.1.112 | 192.168.1.113 | 192.168.1.118 | 192.168.1.119 |
| WAN R1-R2        | 2             | /30     | 192.168.1.120 | 192.168.1.121 | 192.168.1.122 | 192.168.1.123 |
| WAN R1-R3        | 2             | /30     | 192.168.1.124 | 192.168.1.125 | 192.168.1.126 | 192.168.1.127 |

[Diagrama: veja-o na app.]

#### 5. Resposta: A) subnet

**Sub-rede** = subnet. Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host.

#### 6. Resposta: 172.16.0.161 ou 172.16.0.161

- Ordene as sub-redes da maior para a mais pequena.
- Para cada uma, escolha o prefixo com  $2^h - 2 \geq$  hosts.
- Atribua os blocos seguidos, sem buracos, a começar em 172.16.0.0.

| Sub-rede      | Hosts pedidos | Prefixo | Rede         | Gateway (1.º) | Último host  | Broadcast    |
|---------------|---------------|---------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Armazém       | 39            | /26     | 172.16.0.0   | 172.16.0.1    | 172.16.0.62  | 172.16.0.63  |
| Produção      | 42            | /26     | 172.16.0.64  | 172.16.0.65   | 172.16.0.126 | 172.16.0.127 |
| Sala de aulas | 20            | /27     | 172.16.0.128 | 172.16.0.129  | 172.16.0.158 | 172.16.0.159 |
| Vendas        | 21            | /27     | 172.16.0.160 | 172.16.0.161  | 172.16.0.190 | 172.16.0.191 |
| WAN R1-R2     | 2             | /30     | 172.16.0.192 | 172.16.0.193  | 172.16.0.194 | 172.16.0.195 |
| WAN R1-R3     | 2             | /30     | 172.16.0.196 | 172.16.0.197  | 172.16.0.198 | 172.16.0.199 |

[Diagrama: veja-o na app.]

### 7. Resposta: 172.16.24.0 ou 172.16.24.0/22

Cada /22 tem 1024 endereços ( $2^{10}$ ). As sub-redes avançam de 1024 em 1024 (de 4 em 4 no 3.º octeto):

| Sub-rede | Rede           | Broadcast     |
|----------|----------------|---------------|
| 1.ª      | 172.16.0.0/22  | 172.16.3.255  |
| 2.ª      | 172.16.4.0/22  | 172.16.7.255  |
| 3.ª      | 172.16.8.0/22  | 172.16.11.255 |
| 4.ª      | 172.16.12.0/22 | 172.16.15.255 |
| 5.ª      | 172.16.16.0/22 | 172.16.19.255 |
| 6.ª      | 172.16.20.0/22 | 172.16.23.255 |
| 7.ª      | 172.16.24.0/22 | 172.16.27.255 |
| 8.ª      | 172.16.28.0/22 | 172.16.31.255 |

### 8. Resposta: /28 ou 28

Procure o menor número de bits de host  $h$  com  $2^h - 2 \geq 9$ :

| $h$ | $2^h - 2$ | Chega? |
|-----|-----------|--------|
| 3   | 6         | não    |
| 4   | 14        | sim    |

$h = 4 \rightarrow$  prefixo =  $32 - 4 = /28$  (máscara 255.255.255.240, 14 hosts).

**9. Resposta: 10.0.224.0 ou 10.0.224.0/19**

Cada /19 tem 8192 endereços ( $2^{13}$ ). As sub-redes avançam de 8192 em 8192 (de 32 em 32 no 3.º octeto):

| Sub-rede | Rede          | Broadcast    |
|----------|---------------|--------------|
| 1.ª      | 10.0.0.0/19   | 10.0.31.255  |
| 2.ª      | 10.0.32.0/19  | 10.0.63.255  |
| 3.ª      | 10.0.64.0/19  | 10.0.95.255  |
| 4.ª      | 10.0.96.0/19  | 10.0.127.255 |
| 5.ª      | 10.0.128.0/19 | 10.0.159.255 |
| 6.ª      | 10.0.160.0/19 | 10.0.191.255 |
| 7.ª      | 10.0.192.0/19 | 10.0.223.255 |
| 8.ª      | 10.0.224.0/19 | 10.0.255.255 |

**10. Resposta: 172.16.0.0 ou 172.16.0.0/27**

- Ordene as sub-redes da maior para a mais pequena.
- Para cada uma, escolha o prefixo com  $2^h - 2 \geq \text{hosts}$ .
- Atribua os blocos seguidos, sem buracos, a começar em 172.16.0.0.

| Sub-rede      | Hosts pedidos | Prefixo | Rede        | Gateway (1.º) | Último host | Broadcast   |
|---------------|---------------|---------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| Armazém       | 20            | /27     | 172.16.0.0  | 172.16.0.1    | 172.16.0.30 | 172.16.0.31 |
| Contabilidade | 3             | /29     | 172.16.0.32 | 172.16.0.33   | 172.16.0.38 | 172.16.0.39 |
| Laboratório   | 6             | /29     | 172.16.0.40 | 172.16.0.41   | 172.16.0.46 | 172.16.0.47 |
| Vendas        | 6             | /29     | 172.16.0.48 | 172.16.0.49   | 172.16.0.54 | 172.16.0.55 |

[Diagrama: veja-o na app.]

**Quiz — chave de respostas****1. Resposta:** C) Pelas redes maiores

Maiores primeiro evita fragmentar o espaço.

**2. Resposta:** C) /30

/30 tem exatamente 2 hosts úteis.

**3. Resposta:** A) 10.1.4.0/22

4 a 7 = 000001xx → 22 bits iguais.

**4. Resposta:** Verdadeiro

/26 vai de .0 a .63, que inclui .32-.63.

## 8. Referências bibliográficas

1. FULLER, V.; LI, T. RFC 4632: Classless Inter-domain Routing (CIDR). IETF, 2006.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.